

左闭右开区间上的Lebesgue-Stieltjes测度构造

考虑所有 $\mathbb{R}$ 上的左闭右开区间，记作 h 区间，形如 $[a, b)$ ，其中 $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ 。

命题一

h 区间的有限不交并构成的集合 $\mathcal{A}$ 是代数。

证明： 任意两个 h 区间的交集仍为 h 区间或空集：

$$[a, b) \cap [c, d) = [\max\{a, c\}, \min\{b, d\}) \quad \text{或} \quad \emptyset$$

因此全体 h 区间构成基本族，进而其有限不交并构成的集合 $\mathcal{A}$ 是代数。□

命题二

设 $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是单增且左连续的函数，对任意不交 h 区间 $[a_i, b_i)$ ，定义

$$\mu_0 \left(\bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i) \right) = \sum_{i=1}^n [F(b_i) - F(a_i)], \quad \mu_0(\emptyset) = 0$$

则 μ_0 是代数 $\mathcal{A}$ 上的预测度。

证明：

1. **断言 μ_0 良定义：** 设 $\bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i) = \bigcup_{j=1}^m [c_j, d_j)$ 是同一集合的两种有限不交 h 区间表示。将所有端点 a_i, b_i, c_j, d_j 按从小到大排序，得到 $x_0 < x_1 < \cdots < x_k$ ($k = m + n - 1$)。则每个区间 $[x_p, x_{p+1})$ 都同时包含在某个 $[a_i, b_i)$ 和某个 $[c_j, d_j)$ 中，因此：

$$\sum_{i=1}^n [F(b_i) - F(a_i)] = \sum_{i=1}^n \sum_{[x_p, x_{p+1}) \subset [a_i, b_i)} [F(x_{p+1}) - F(x_p)] = \sum_{p=0}^{k-1} [F(x_{p+1}) - F(x_p)]$$

同理可得：

$$\sum_{j=1}^m [F(d_j) - F(c_j)] = \sum_{p=0}^{k-1} [F(x_{p+1}) - F(x_p)]$$

故 μ_0 的取值与表示方式无关，良定义。

2. **断言 μ_0 满足可数可加性：** 设 $\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j = E$ ，其中 $E, E_j \in \mathcal{A}$ 且 $\{E_j\}$ 两两不交。由于每个 E_j 都是 h 区间的有限不交并，可不妨假设每个 E_j 本身就是 h 区间，即 $\bigcup_{j=1}^{\infty} [a_j, b_j) = [a, b)$ 。

由 μ_0 的有限可加性与单调性, 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有:

$$\mu_0([a, b)) \geq \mu_0\left(\bigcup_{j=1}^n [a_j, b_j)\right) = \sum_{j=1}^n \mu_0([a_j, b_j))$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得:

$$\mu_0([a, b)) \geq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0([a_j, b_j))$$

下证反向不等式 $\sum_{j=1}^{\infty} \mu_0([a_j, b_j)) \geq \mu_0([a, b))$:

- **有限区间情形** (a, b 均有限): 由于 F 左连续, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $F(b) - F(b - \delta) < \varepsilon$ 。对每个 j , 存在 $\delta_j > 0$, 使得 $F(a_j) - F(a_j - \delta_j) < \frac{\varepsilon}{2^j}$ 。于是得到一列开区间 $\{(a_j - \delta_j, b_j)\}$, 满足:

$$[a, b - \delta] \subset [a, b) = \bigcup_{j=1}^{\infty} [a_j, b_j) \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} (a_j - \delta_j, b_j)$$

由于 $[a, b - \delta]$ 是紧集, 根据Heine-Borel定理, 存在有限子覆盖 $\{(a_{j_1} - \delta_{j_1}, b_{j_1}), \dots, (a_{j_N} - \delta_{j_N}, b_{j_N})\}$ 覆盖 $[a, b - \delta]$ 。不妨设 $a_{j_1} < a + \delta_{j_1}$ 且 $b_{j_N} > b - \delta$, 则:

$$\begin{aligned} \mu_0([a, b)) &= F(b) - F(a) \\ &= [F(b) - F(b - \delta)] + [F(b - \delta) - F(a)] \\ &< \varepsilon + F(b - \delta) - F(a) \\ &\leq \varepsilon + F(b_{j_N}) - F(a_{j_1} - \delta_{j_1}) \\ &< \varepsilon + \sum_{k=1}^N [F(b_{j_k}) - F(a_{j_k} - \delta_{j_k})] \\ &< \varepsilon + \sum_{k=1}^N \left[\mu_0([a_{j_k}, b_{j_k})) + \frac{\varepsilon}{2^{j_k}} \right] \\ &< 2\varepsilon + \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0([a_j, b_j)) \end{aligned}$$

由 ε 的任意性, 得 $\mu_0([a, b)) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0([a_j, b_j))$ 。

- **无穷区间情形** ($b = +\infty$): 对任意 $M > 0$, 闭区间 $[a, M]$ 有界, 由前述证明, 有:

$$F(M) - F(a) = \mu_0([a, M)) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0([a_j, b_j))$$

令 $M \rightarrow +\infty$, 由于 F 单增, $F(+\infty) = \lim_{M \rightarrow +\infty} F(M)$ 在广义 $\mathbb{R}$ 上存在, 故:

$$F(+\infty) - F(a) = \mu_0([a, +\infty)) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0([a_j, b_j))$$

- 当 $a = -\infty$ 时, 证明与上述过程类似。

综上, $\mu_0\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}[a_j, b_j)\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0([a_j, b_j))$, 故 μ_0 是预测度。□

代数 $\mathcal{A}$ 生成的 σ 代数 $\sigma(\mathcal{A})$ 即为Borel σ 代数 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 。根据Carathéodory延拓定理, 存在 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 上的测度 μ , 使得 $\mu|_{\mathcal{A}} = \mu_0$ 。记该测度为 μ_F , 称为由 F 诱导的Borel测度。

由于 $\mathbb{R} = \bigcup_{n=-\infty}^{\infty}[n, n+1)$, 且 $\mu_0([n, n+1)) = F(n+1) - F(n) < +\infty$, 故 μ_F 是 σ 有限的。根据 σ 有限测度延拓的唯一性定理, 该延拓是唯一的。

命题三

- (1) 若 $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是单增、左连续函数, 则存在唯一的Borel测度 μ_F 在 $\mathbb{R}$ 上, 使得对任意 $a < b$, 有:

$$\mu_F([a, b)) = F(b) - F(a)$$

- (2) 若 G 是另一个满足上述条件的函数, 则 $\mu_F = \mu_G$ 当且仅当 $F - G$ 为常数。

- (3) 若 ν 是 $\mathbb{R}$ 上的Borel测度, 且在任意有界Borel集上有限, 则存在单增左连续函数 $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $\nu = \mu_F$ 。

证明:

- (1) 第一部分前文已证。

- (2) 若 $F - G = C$ (常数), 则对任意 $[a, b)$, 有:

$$\mu_F([a, b)) = F(b) - F(a) = G(b) - G(a) = \mu_G([a, b))$$

即 μ_F 与 μ_G 在所有左闭右开区间上相等, 因此它们的预测度相同, 进而其唯一延拓也相等, 即 $\mu_F = \mu_G$ 。

反过来, 若 $\mu_F = \mu_G$, 则对任意 $x > 0$, 有:

$$F(x) - F(0) = \mu_F([0, x)) = \mu_G([0, x)) = G(x) - G(0)$$

故 $G(x) - F(x) = G(0) - F(0)$ 是常数。对任意 $x < 0$, 同理可证; 对 $x = 0$, 显然成立。因此 $F - G$ 为常数。

- (3) 定义函数 $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 如下:

$$F(x) = \begin{cases} \nu([0, x)), & x \geq 0, \\ -\nu([x, 0)), & x < 0. \end{cases}$$

对任意 $x < y$, 分三种情况讨论:

- 若 $0 \leq x < y$, 则 $F(y) - F(x) = \nu([0, y)) - \nu([0, x)) = \nu([x, y)) \geq 0$;
- 若 $x < 0 \leq y$, 则 $F(y) - F(x) = \nu([0, y)) + \nu([x, 0)) = \nu([x, y)) \geq 0$;
- 若 $x < y \leq 0$, 则 $F(y) - F(x) = -\nu([y, 0)) + \nu([x, 0)) = \nu([x, y)) \geq 0$.

故 F 是单增函数。

对任意 $x \in \mathbb{R}$, 当 $h \rightarrow 0^+$ 时, $[x - h, x) \downarrow \emptyset$, 由测度的上连续性, 有:

$$F(x) - F(x - h) = \nu([x - h, x)) \rightarrow \nu(\emptyset) = 0$$

故 F 左连续。

由(1)知存在唯一 Borel 测度 μ_F 满足 $\mu_F([a, b)) = F(b) - F(a)$ 。验证 $\nu = \mu_F$:

- 若 $0 \leq a < b$, 则 $F(b) - F(a) = \nu([0, b)) - \nu([0, a)) = \nu([a, b))$;
- 若 $a < 0 \leq b$, 则 $F(b) - F(a) = \nu([0, b)) + \nu([a, 0)) = \nu([a, b))$;
- 若 $a < b \leq 0$, 则 $F(b) - F(a) = -\nu([b, 0)) + \nu([a, 0)) = \nu([a, b))$ 。

因此 ν 与 μ_F 在所有左闭右开区间上相等, 故在 Borel σ 代数 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 上相等, 即 $\nu = \mu_F$ 。□

之前构造的 μ_F 是定义在 Borel σ 代数 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 上的 Borel 测度, 其完备化得到的完备测度 $\bar{\mu}_F$ 即为 Lebesgue-Stieltjes 测度。且由 σ 有限下延拓的唯一性, $\bar{\mu}_F$ 即为由 Carathéodory 定理给出的完备测度。

命题四

设 $\bar{\mu}_F$ 是由单增左连续函数 F 诱导的 Lebesgue-Stieltjes 测度, 则:

- (1) 对任意 $a \in \mathbb{R}$, $\bar{\mu}_F(\{a\}) = F(a^+) - F(a)$;
- (2) 对任意 $a < b$,

$$\bar{\mu}_F((a, b)) = F(b) - F(a^+),$$

$$\bar{\mu}_F([a, b)) = F(b^+) - F(a),$$

$$\bar{\mu}_F((a, b]) = F(b^+) - F(a^+).$$

证明:

- (1) 单点集 $\{a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} [a, a + \frac{1}{n})$, 由测度的上连续性, 有:

$$\bar{\mu}_F(\{a\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{\mu}_F\left([a, a + \frac{1}{n})\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[F\left(a + \frac{1}{n}\right) - F(a)\right] = F(a^+) - F(a)$$

(2) 开区间 $(a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} [a + \frac{1}{n}, b)$, 由测度的下连续性, 有:

$$\bar{\mu}_F((a, b)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{\mu}_F\left([a + \frac{1}{n}, b)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[F(b) - F\left(a + \frac{1}{n}\right)\right] = F(b) - F(a^+)$$

闭区间 $[a, b] = \{a\} \cup (a, b) \cup \{b\}$, 且三者两两不交, 故:

$$\bar{\mu}_F([a, b]) = \bar{\mu}_F(\{a\}) + \bar{\mu}_F((a, b)) + \bar{\mu}_F(\{b\}) = F(b^+) - F(a)$$

半开半闭区间 $(a, b] = (a, b) \cup \{b\}$, 同理可得:

$$\bar{\mu}_F((a, b]) = \bar{\mu}_F((a, b)) + \bar{\mu}_F(\{b\}) = F(b^+) - F(a^+)$$

□